

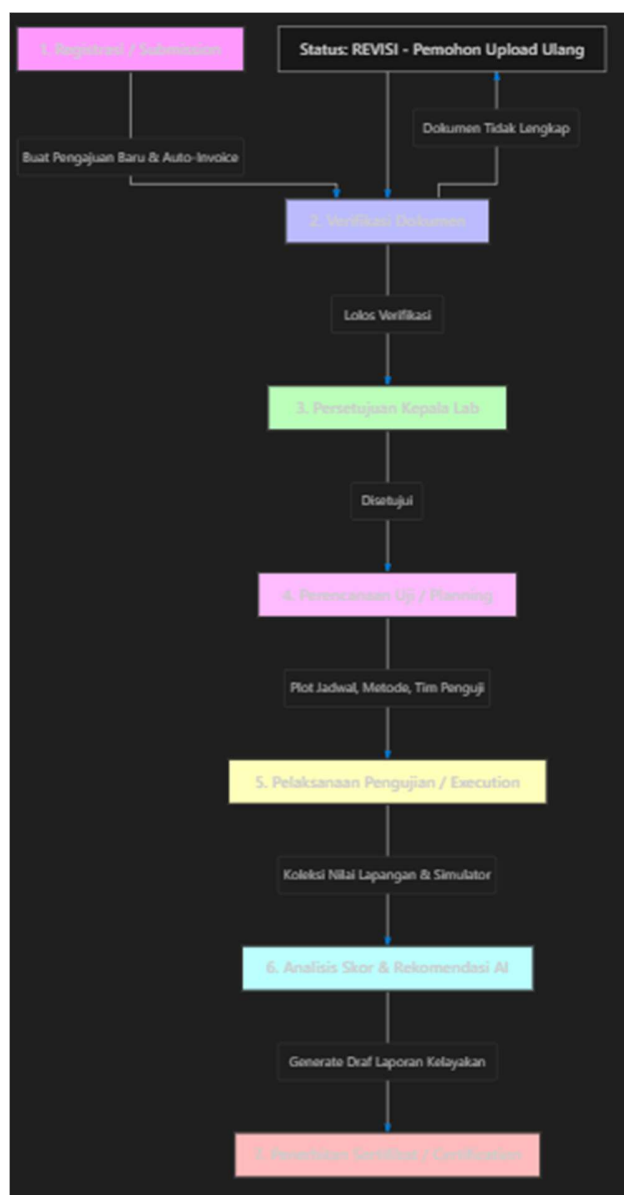
DOKUMENTASI SISTEM LIMS (LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM)

Dokumen ini menyajikan arsitektur teknis, alur kerja (*workflow*), modul-modul sistem, pustaka (*libraries*) yang digunakan, serta kamus data (*database schema*) lengkap untuk Sistem LIMS Militer.

1. Alur Kerja Sistem (System Workflow)

Sistem LIMS dirancang untuk mengotomatisasi siklus hidup pengujian peralatan militer dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat kelayakan. Alur ini diintegrasikan secara asinkron dengan **Camunda BPM** (melalui kunci proses `Process_Sertifikasi_Militer`).

Diagram Alur Siklus Pengujian



Tahapan Alur Kerja Detil:

1. **Submission (Pendaftaran):** Pemohon mendaftarkan peralatan baru beserta dokumen persyaratan (*Surat Permohonan, Spesifikasi Pabrik, Dokumen Mutu ISO/AQAP*). Sistem secara otomatis mengenerasi Nomor Registrasi unik (format: MEC-YYYY-XXXXX) dan membuat invoice otomatis jika memilih paket pengujian. Camunda BPM dipicu secara asinkron.
2. **Verification (Verifikasi):** Petugas memeriksa kelengkapan dokumen. Jika tidak lengkap, status diubah menjadi REVISI dan pemohon harus memperbaiki data. Jika lengkap, status menjadi VERIFIED.
3. **Approval (Persetujuan):** Kepala Laboratorium menyetujui pengajuan untuk masuk ke tahap perencanaan teknis.
4. **Planning (Perencanaan):** Petugas menjadwalkan tanggal uji (Laboratorium dan Lapangan), menentukan metode uji (Methodology), dan menunjuk tim penguji (TesterApplication).
5. **Execution (Pelaksanaan):** Penguji melakukan uji fisik dan memasukkan hasil skor parameter uji ke `testing_results`. Data juga dapat dikonsumsi otomatis dari simulator fisik lewat `simulator_data_logs`.
6. **Analysis (Analisis AI):** Sistem menghitung nilai akhir gabungan berdasarkan bobot parameter. AI Chatbot (LLM) membaca parameter gagal dan threshold kelulusan dinamis untuk menghasilkan Laporan Evaluasi Teknis (*Executive Summary & Technical Recommendations*).
7. **Certification (Sertifikasi):** Jika peralatan lulus uji, sistem menerbitkan Sertifikat Kelayakan Militer dengan nomor seri resmi dan masa berlaku.

2. Struktur Modul & Fungsi Utama

Sistem LIMS terdiri dari 7 modul inti yang saling terintegrasi:

A. Modul Otentikasi & Otorisasi (Auth & IAM)

- **Fungsi:** Mengatur registrasi pengguna, enkripsi kata sandi, manajemen sesi aktif, dan kontrol akses berbasis peran (RBAC - Role Based Access Control) dengan menu dinamis.
- **Tabel Terkait:** `users`, `roles`, `menus`, `role_menus`, `user_sessions`.

B. Modul Registrasi & Pengajuan Pengujian

- **Fungsi:** Memproses pendaftaran peralatan militer, mendukung registrasi berkelompok (*batch submission*), menangani pengunggahan berkas digital persyaratan ke MinIO, dan memicu workflow Camunda BPM.
- **Tabel Terkait:** `testing_applications`, `testing equipments` (Asset Master), `partners`, `registration_counters`.

C. Modul Perencanaan & Pelaksanaan Uji

- **Fungsi:** Mengelola alokasi jadwal uji lab/lapangan, memetakan tim penguji ke aspek pengujian spesifik, merekam skor hasil uji per parameter, dan menyinkronkan data log dari simulator militer.
- **Tabel Terkait:** `testing_plans`, `tester_applications`, `master_testers`, `testing_results`, `simulator_data_logs`, `testing_aspect_scores`.

D. Modul RAG AI Chatbot & Generator Laporan

- **Fungsi:**

1. *Executive Report Generator*: Mengirimkan data deviasi teknis pengujian ke LLM untuk membuat draf ringkasan kelayakan teknis dan saran perbaikan dalam Bahasa Indonesia secara otomatis.
 2. *RAG Lab Assistant*: Memungkinkan analis berinteraksi dengan AI untuk bertanya seputar SOP/manual pengujian yang diunggah. Teks PDF diekstraksi, dipecah menjadi *overlapping chunks*, disimpan sebagai vektor di pgvector PostgreSQL, dan dicari dengan metode *Cosine Similarity*.
 - **Tabel Terkait**: documents, document_chunks (menyimpan data embedding tipe vector).
- E. Modul Penagihan & Pembayaran (Billing)
- **Fungsi**: Mengenerasi invoice otomatis berdasarkan paket atau metodologi uji yang dipilih, mencatat bukti pembayaran cicilan atau lunas, serta melacak status keuangan tagihan (UNPAID, PARTIAL, PAID).
 - **Tabel Terkait**: invoices, payments.
- F. Modul Perjalanan Dinas (SPD) & Reimbursement
- **Fungsi**: Membantu tim penguji mengajukan Surat Perjalanan Dinas (SPD), mencatat estimasi anggaran, mengajukan reimbursement biaya akomodasi/transportasi pasca pengujian di lapangan lengkap dengan unggah nota fisik.
 - **Tabel Terkait**: travel_requests, reimbursements, reimbursement_counters.
- G. Modul Pelacakan Aset & Inventaris (Asset Tracking)
- **Fungsi**: Melacak pergerakan fisik peralatan militer yang diuji (MOVE), mencatat status serah terima pengembalian ke mitra pemohon (DISPO / Disposal), dan mencatat log perpindahan lokasi penyimpanan gudang sementara.
 - **Tabel Terkait**: testing equipments (master aset), asset_activity_logs, asset_handovers, master_asset_statuses.

3. Pustaka & Teknologi yang Digunakan (Tech Stack)

Backend (Go / Golang)

- **Framework API**: github.com/gin-gonic/gin v1.10.0 - Untuk performa HTTP routing yang tinggi.
- **ORM**: gorm.io/gorm v1.31.1 - Object Relational Mapping untuk integrasi basis data.
- **Database Driver**: gorm.io/driver/postgres v1.6.0 - Driver PostgreSQL yang mendukung parameter pencarian skema dinamis.
- **Token Sesi**: github.com/golang-jwt/jwt v5 v5.2.1 - Otentikasi stateless menggunakan JSON Web Token.
- **Keamanan**: golang.org/x/crypto v0.31.0 - Enkripsi password dengan bcrypt dan dekripsi variabel rahasia dengan AES.
- **Objek Storage**: github.com/minio/minio-go v7 v7.0.80 - Integrasi berkas dokumen ke MinIO Server.
- **Tipe Data SQL Tambahan**: gorm.io/datatypes v1.2.7 - Untuk mendukung penulisan format JSON langsung ke PostgreSQL.

RAG AI & Layanan Eksternal

- **Vector Engine**: pgvector - Ekstensi PostgreSQL untuk menyimpan dan memproses query kesamaan vektor ($\leq$ operator *cosine distance*).

- **Ekstraktor Dokumen:** poppler-utils (pdftotext untuk cek halaman, pdftotext untuk mengambil teks PDF).
- **Model Embedding:** nomic-embed-text (dijalankan via Ollama di Windows Host).
- **LLM Engine:** qwen2.5:1.5b (lokal via Ollama) atau llama3-8b-8192 (via API Groq Cloud).
- **Workflow Engine:** Camunda BPM REST API (mengendalikan proses siklus hidup pendaftaran pengujian).
- **OCR Processor:** PaddleOCR (Python) - Untuk ekstraksi teks terstruktur dari tabel gambar hasil uji/cetak simulator.

4. Pelacakan Aset (Asset Tracking) Secara Detil

Modul Pelacakan Aset dalam sistem LIMS menggunakan tabel utama **testing equipments** sebagai representasi aset peralatan militer yang didaftarkan. Setiap pergerakan, perubahan status, dan serah terima pengembalian dicatat secara kronologis dalam sistem log terpisah.

Arsitektur Alur Transaksi Aset

Kamus Data Skema Modul Aset

1. Tabel Utama: testing equipments (Master Assets)

Menyimpan informasi spesifikasi teknis peralatan militer dan status keberadaan fisik saat ini. Tabel ini di-partition secara bulanan berdasarkan kolom created_at (misalnya: testing equipments_202606).

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB PostgreSQL	Deskripsi & Relasi
id	uint64	BIGINT	Primary Key, Auto Increment.
equipment_name	string	VARCHAR(100)	Nama peralatan militer (Indeks pencarian).
category_code	string	VARCHAR(5)	FK ke material_categories.
brand_code	string	VARCHAR(5)	FK ke brands.
model_code	string	VARCHAR(5)	FK ke models.
variant_code	string	VARCHAR(5)	FK ke variants.
batch_number	string	VARCHAR(60)	Nomor batch pembuatan pabrik.
technical_spec	string	VARCHAR(100)	Ringkasan spesifikasi teknis peralatan.
factory_spec_path	string	VARCHAR(100)	Path file spesifikasi pabrik di MinIO.
quality_doc_path	string	VARCHAR(100)	Path file sertifikasi mutu di MinIO.

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB PostgreSQL	Deskripsi & Relasi
serial_no	string	VARCHAR(50)	Nomor seri unik fisik dari manufaktur.
asset_status_code	string	VARCHAR(10)	FK ke master_asset_statuses.
asset_location_code	string	VARCHAR(5)	Lokasi penyimpanan gudang/lab (FK ke locations).
application_id	*uint64	BIGINT	Link ke transaksi uji (FK ke testing_applications).
created_at	time.Time	TIMESTAMP	Waktu aset didaftarkan (Kunci Partisi).
updated_at	time.Time	TIMESTAMP	Waktu modifikasi aset terakhir.
created_user	string	VARCHAR(30)	Operator yang mendaftarkan aset.
updated_user	string	VARCHAR(30)	Operator terakhir yang mengubah data.
deleted_at	gorm.DeletedAt	TIMESTAMP	Soft delete support.

2. Tabel: asset_activity_logs (Log Aktivitas Aset)

Merekam seluruh riwayat perubahan lokasi, mutasi laboratorium, dan perubahan status aset. Tabel ini dipartisi secara bulanan (asset_activity_logs_YYYYMM).

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB PostgreSQL	Deskripsi & Relasi
id	uint	INTEGER	Primary Key, Auto Increment.
asset_id	uint64	BIGINT	ID aset (Relasi ke testing equipments).
activity_type	string	VARCHAR(10)	Jenis mutasi: MOVE (Pindah), DISPO (Disposal/Keluar), CEKIN (Masuk).
from_location	string	VARCHAR(5)	Kode lokasi awal (FK ke locations).
to_location	string	VARCHAR(5)	Kode lokasi tujuan (FK ke locations).
from_status	string	VARCHAR(5)	Kode status aset sebelum mutasi.
to_status	string	VARCHAR(5)	Kode status aset sesudah mutasi.
notes	string	VARCHAR(255)	Catatan atau alasan perpindahan/kondisi alat.

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB PostgreSQL	Deskripsi & Relasi
created_at	time.Time	TIMESTAMP	Waktu kejadian log dicatat (Kunci Partisi).
created_user	string	VARCHAR(30)	Operator pelaksana mutasi aset.

3. Tabel: asset_handovers (Serah Terima Pengembalian Aset)

Menyimpan berita acara serah terima pengembalian aset dari laboratorium LIMS kembali ke pihak mitra instansi pemegang alat militer. Tabel ini dipartisi secara bulanan (asset_handovers_YYYYMM).

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB PostgreSQL	Deskripsi & Relasi
asset_id	uint64	BIGINT	Primary Key, Relasi ke testing equipments.
handover_no	string	VARCHAR(30)	Nomor resmi Berita Acara Serah Terima (BAST).
handover_date	time.Time	TIMESTAMP	Tanggal penandatanganan serah terima barang.
partner_id	*uint64	BIGINT	Instansi penerima (Relasi ke partners).
receiver_name	string	VARCHAR(60)	Nama penanggungjawab penerima fisik barang.
notes	string	VARCHAR(255)	Catatan tambahan kondisi barang saat diserahkan.
created_at	time.Time	TIMESTAMP	Waktu pencatatan serah terima (Kunci Partisi).
created_user	string	VARCHAR(30)	Operator LIMS yang melakukan serah terima.

4. Tabel Master Ref: master_asset_statuses (Kamus Status Sediaan Aset)

Menyimpan daftar status standarisasi kondisi fisik aset (seperti: Ready, In-Test, Maintenance, Disposed).

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB PostgreSQL	Deskripsi & Relasi
id	uint64	BIGINT	Primary Key, Auto Increment.
asset_status_code	string	VARCHAR(10)	Kode status unik (seperti: '1', '2', 'DISP').
asset_status_name	string	VARCHAR(60)	Deskripsi status (misal: Tersedia, Uji Lab, Disposal).
created_at	time.Time	TIMESTAMP	Tanggal pencatatan status.

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB PostgreSQL	Deskripsi & Relasi
created_user	string	VARCHAR(30)	Pembuat master data.

NOTE

Kebijakan Partisi Mutasi Aset (Disposal): Mutasi berjenis DISPO (Disposal) hanya diperbolehkan oleh sistem apabila status pengujian di tabel testing_applications telah mencapai nilai parameter ASSET_STATUS_DISPOSAL (default: Finalized / Selesai). Aset tidak diperkenankan keluar dari lab jika belum lunas administrasi atau pengujian belum ditutup.

5. Kamus Data Database LIMS Lengkap

Berikut adalah kamus data untuk tabel-tabel utama non-aset dalam skema lims PostgreSQL:

A. Tabel Transaksi Pengujian

1. Tabel: testing_applications (Aplikasi Pengujian)

Mencatat detail pendaftaran pengujian peralatan militer. Dipartisi bulanan berdasarkan created_at (contoh: testing_applications_202606).

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
id	uint64	BIGINT	Primary Key.
reg_number	string	VARCHAR(30)	Nomor registrasi unik (misal: MEC-2026-00001).
status	string	VARCHAR(15)	Status uji (REGISTERED, VERIFIED, PLANNED, EXECUTED, ANALYZED, REPORTED).
partner_id	uint64	BIGINT	Relasi ke partners.id.
request_letter_path	string	VARCHAR(100)	Path file surat permohonan di MinIO.
is_docs_complete	bool	BOOLEAN	Status kelengkapan verifikasi berkas.
verification_notes	string	VARCHAR(225)	Catatan hasil verifikasi dokumen.
equipment_no	int	INTEGER	Urutan peralatan dalam batch (default: 1).
equipment_total	int	INTEGER	Jumlah total peralatan dalam batch pendaftaran.
package_id	*uint	INTEGER	ID paket uji (Relasi ke testing_packages).
final_score	float64	NUMERIC	Nilai skor kelayakan gabungan akhir (0.00 - 100.00).

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
final_status	string	VARCHAR(60)	Hasil kelulusan (Lulus, Tidak Lulus, Lulus Bersyarat).
report_doc_path	string	VARCHAR(225)	Path draf/final laporan teknis hasil uji di MinIO.
certificate_path	string	VARCHAR(225)	Path sertifikat kelayakan militer di MinIO.
certificate_num	string	VARCHAR(100)	Nomor sertifikat kelayakan resmi yang diterbitkan.
expiry_date	*time.Time	TIMESTAMP	Tanggal kedaluwarsa masa berlaku sertifikat.
camunda_process_id	string	VARCHAR(100)	ID instansi proses Camunda BPM.
equipment_id	*uint64	BIGINT	Relasi ke detail aset testing equipments.id.
aspects_passed	*bool	BOOLEAN	Penanda kelulusan seluruh aspek uji.
aspect_failures	datatypes.JSON	JSONB	Daftar aspek yang gagal (format JSON).

2. Tabel: testing_plans (Plotting Aspek Rencana Uji)

Mengatur aspek dan lokasi fisik pelaksanaan pengujian. Dipartisi bulanan (testing_plans_YYYYMM).

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
id	uint	INTEGER	Primary Key.
application_id	uint64	BIGINT	Relasi ke testing_applications.id.
aspect_code	string	VARCHAR(50)	Relasi ke aspek penilaian (scoring_aspects.code).
location_code	string	VARCHAR(5)	Kode lokasi uji lab/lapangan (FK ke locations).
scheduled_date	*time.Time	TIMESTAMP	Rencana tanggal pelaksanaan uji.

3. Tabel: tester_applications (Plotting Penguji)

Memetakan tim pengujian militer ke aplikasi pengujian.

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
id	uint	INTEGER	Primary Key.
application_id	uint64	BIGINT	Relasi ke testing_applications.id.
aspect_code	string	VARCHAR(50)	Kode aspek yang diuji.

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
tester_id	string	CHAR(5)	ID penguji (FK ke master_testers).
position	string	VARCHAR(50)	Posisi dalam tim (Ketua Tim, Penguji Lab, Penguji Lapangan).
team_type	string	VARCHAR(10)	Jenis tim pengujian (LAB atau FIELD).

4. Tabel: testing_results (Hasil Skor Parameter Uji)

Merekam nilai aktual hasil uji fisik laboratorium untuk tiap sub-aspek parameter.

Dipartisi bulanan.

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
id	uint	INTEGER	Primary Key.
application_id	uint64	BIGINT	Relasi ke testing_applications.id.
aspect_code	string	VARCHAR(50)	Aspek induk parameter.
sub_aspect_code	*string	VARCHAR(50)	Kode spesifik parameter uji (scoring_sub_aspects.code).
score	float64	NUMERIC	Skor nilai aktual hasil uji (0 - 100).
notes	string	VARCHAR(500)	Temuan lapangan / deviasi penyimpangan.
photo_path	string	VARCHAR(255)	Bukti foto dokumentasi pengujian di MinIO.

B. Tabel Billing & Finansial

1. Tabel: invoices (Faktur Tagihan)

Mencatat total tagihan jasa pengujian peralatan militer.

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
id	uint64	BIGINT	Primary Key.
application_id	uint64	BIGINT	Relasi ke testing_applications.id.
invoice_number	string	VARCHAR(50)	Nomor faktur unik (INV/MEC-XXX/UNIX).
total_amount	float64	NUMERIC(15,2)	Total biaya dasar metodologi/paket uji.
discount_amount	float64	NUMERIC(15,2)	Jumlah diskon tagihan.
tax_amount	float64	NUMERIC(15,2)	PPN / Jumlah pajak tagihan.
final_amount	float64	NUMERIC(15,2)	Total akhir bersih yang harus dibayar.
status	string	VARCHAR(20)	Status bayar (UNPAID, PARTIAL, PAID).

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
due_date	*time.Time	TIMESTAMP	Batas akhir waktu pembayaran.

2. Tabel: payments (Bukti Sesi Pembayaran)

Merekam bukti pembayaran cicilan atau pelunasan tagihan invoice.

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
id	uint64	BIGINT	Primary Key.
invoice_id	uint64	BIGINT	Relasi ke invoices.id.
payment_date	time.Time	TIMESTAMP	Tanggal pembayaran diserahkan.
amount	float64	NUMERIC(15,2)	Nilai nominal uang yang dibayarkan.
payment_method	string	VARCHAR(30)	Metode (Transfer Bank, Tunai).
evidence_path	string	VARCHAR(225)	Path file bukti transfer/kuitansi di MinIO.
notes	string	TEXT	Nomor referensi transaksi bank atau catatan.

C. Tabel RAG AI Chatbot (Vector Search)

1. Tabel: documents (Unggah Dokumen SOP)

Mencatat dokumen manual panduan pengujian atau file SOP laboratorium yang diunggah ke pustaka AI.

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
id	uint	INTEGER	Primary Key.
file_name	string	VARCHAR(255)	Nama asli file PDF SOP.
file_path	string	VARCHAR(255)	Lokasi penyimpanan file di MinIO.
file_size	int64	BIGINT	Ukuran file dalam satuan byte.
uploaded_at	time.Time	TIMESTAMP	Waktu file diunggah.
status	string	VARCHAR(50)	Status RAG ingestion (processing, completed, failed).

2. Tabel: document_chunks (Pecahan Paragraf & Vektor)

Menyimpan teks paragraf hasil pemisahan (*overlapping chunks*) dokumen beserta representasi vektor embedding-nya.

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
id	uint	INTEGER	Primary Key.
document_id	uint	INTEGER	Relasi induk ke documents.id.

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
page_number	int	INTEGER	Halaman asli paragraf dalam file PDF (Penting untuk sitasi).
content	string	TEXT	Isi potongan teks/paragraf manual SOP.
embedding	[]float32	vector(1024)	Representasi koordinat vektor 1024-dimensi untuk similarity search pgvector.

D. Tabel Perjalanan Dinas & Reimbursement

1. Tabel: travel_requests (Surat Perjalanan Dinas - SPD)

Mengelola permohonan izin perjalanan dinas luar lab untuk pengujian lapangan.

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
id	uint	INTEGER	Primary Key.
user_id	uint	INTEGER	Pengaju dinas (Relasi ke users.id).
reg_number	string	VARCHAR(30)	Link registrasi uji (testing_applications.reg_number).
location_code	string	VARCHAR(5)	Lokasi tujuan dinas (FK ke locations).
purpose	string	VARCHAR(255)	Maksud atau agenda taktis perjalanan dinas.
start_date	time.Time	TIMESTAMP	Tanggal mulai dinas.
end_date	time.Time	TIMESTAMP	Tanggal selesai dinas.
estimated_budget	float64	NUMERIC	Rencana anggaran uang dinas yang diajukan.
status	string	VARCHAR(20)	Status persetujuan (DRAFT, PENDING, APPROVED, REJECTED).

2. Tabel: reimbursements (Klaim Ganti Biaya)

Mengelola pengembalian dana pengeluaran tim dinas pasca tugas luar.

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
id	uint	INTEGER	Primary Key.
reg_number	string	VARCHAR(30)	Nomor registrasi nota klaim (REIM-YYYY-XXXXX).
travel_request_id	*uint	INTEGER	Relasi induk ke travel_requests.id.

Nama Kolom	Tipe Data GORM	Tipe Data DB	Deskripsi
user_id	uint	INTEGER	Relasi ke pengaju users.id.
title	string	VARCHAR(100)	Judul klaim (contoh: Biaya Tol & BBM Lapangan).
date	time.Time	TIMESTAMP	Tanggal pengeluaran nota dinas.
amount	float64	NUMERIC	Jumlah nominal uang yang diklaim untuk diganti.
receipt_path	string	VARCHAR(255)	Lokasi unggah gambar bukti nota di MinIO.
status	string	VARCHAR(20)	Status klaim (PENDING, APPROVED, REJECTED, PAID).

6. Fitur Pengarsipan & Pembatasan Query Partisi (Partitioning & Archiving)

Sistem LIMS menerapkan kebijakan partisi PostgreSQL yang ketat untuk mengoptimalkan kinerja database transaksi berukuran besar:

- **monthly partitioning:** Tabel transaksi seperti `testing_applications`, `testing equipments`, `testing_results`, `travel_requests`, dan `reimbursements` dipartisi secara bulanan berdasarkan kolom `created_at`.
- **Cross-Month Query Restriction:** Aplikasi LIMS melarang pencarian data lintas bulan secara langsung. Pengguna wajib menyaring pencarian dalam rentang 1 bulan yang sama agar GORM dapat mengarahkan (*direct routing*) query langsung ke sub-tabel partisi spesifik (misalnya: `testing_applications_202606`) dan menghindari *sequential scan* pada tabel induk.
- **Auto-Archiving:** Data transaksi yang usianya melebihi parameter `DATA_ARCHIVE_THRESHOLD_MONTHS` (default: 3 bulan) secara otomatis dianggap sebagai arsip. Query untuk data ini akan dialihkan ke tabel berakhiran `_arc` (seperti `testing_applications_arc_YYYYMM`) untuk menjaga tabel aktif tetap ramping dan cepat.